

Documento de definición del producto — AirSense MX

AirSense MX es una plataforma digital de monitoreo y predicción de calidad del aire para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El producto integra datos históricos ambientales, información meteorológica y modelos predictivos para generar pronósticos de contaminación atmosférica y alertas preventivas accesibles para la población.

La motivación detrás de AirSense MX surge del impacto creciente de la contaminación atmosférica en la salud pública y de la limitada accesibilidad de las herramientas actuales de monitoreo ambiental. Aunque existen sistemas oficiales que muestran las condiciones actuales del aire, la mayoría no proporciona pronósticos comprensibles ni herramientas preventivas que permitan anticiparse a eventos críticos de contaminación.

AirSense MX busca cerrar esta brecha mediante el uso de tecnologías de datos, machine learning y servicios cloud para transformar información ambiental compleja en recomendaciones claras, útiles y fáciles de interpretar para cualquier persona.

1. ¿Quién es el cliente o usuario final?

El usuario final de AirSense MX son las personas que viven o trabajan en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), especialmente población vulnerable a la contaminación atmosférica como:

- Personas con asma o enfermedades respiratorias.
- Adultos mayores.
- Niños.
- Personas que realizan actividades al aire libre.
- Usuarios que necesitan planear traslados, ejercicio o actividades diarias dependiendo de la calidad del aire.

También puede ser utilizado por:

- Gobiernos locales.
- Instituciones académicas.
- Investigadores.
- Empresas interesadas en monitoreo ambiental.

El producto está diseñado para usuarios no técnicos, por lo que prioriza simplicidad, claridad visual y explicaciones fáciles de entender.

2. ¿Cuál es el problema u oportunidad que tiene el cliente?

Actualmente, la información de calidad del aire en México suele estar:

- dispersa,
- poco accesible,
- difícil de interpretar,
- enfocada en datos históricos más que predictivos.
- En la App CDMX solo se tiene el dato de las condiciones del aire del momento PERO NO SE TIENE UN PRONÓSTICO

Muchos usuarios solo conocen el estado de la contaminación cuando ya existe una contingencia ambiental o cuando los niveles son peligrosos.

La oportunidad consiste en transformar datos ambientales complejos en pronósticos comprensibles y accionables que ayuden a las personas a anticiparse a episodios de mala calidad del aire.

AirSense MX busca resolver:

- falta de predicción accesible,
- poca integración de datos meteorológicos y ambientales,
- baja comprensión del impacto diario de la contaminación.

3. ¿Cuál es el beneficio más importante que el producto le entrega al cliente?

El beneficio principal es permitir que las personas tomen decisiones preventivas para proteger su salud.

AirSense MX entrega:

- pronósticos de calidad del aire de 1 a 7 días,
- probabilidad de contingencia ambiental,
- y explicaciones sencillas en lenguaje natural.

Esto permite que los usuarios:

- reduzcan exposición a contaminantes,
- planeen actividades al aire libre,
- adapten horarios de traslado,
- y tomen decisiones informadas antes de que ocurra un evento crítico.

El producto convierte datos complejos en recomendaciones prácticas y fáciles de entender.

4. ¿Cómo sabes cuál es la necesidad del cliente?

La necesidad se identificó a partir de varios factores:

Observación del contexto urbano

La Ciudad de México enfrenta problemas recurrentes de contaminación atmosférica y contingencias ambientales que afectan directamente la salud pública.

Validación con datos públicos

La existencia de redes como:

- SIMAT,
- RAMA,
- REDMET,
- Open-Meteo

demuestra que existe demanda institucional y social por monitoreo ambiental continuo.

Necesidad de accesibilidad

Aunque existen portales oficiales, muchos usuarios no entienden:

- índices ambientales,
- contaminantes,
- o implicaciones prácticas para su vida diaria.

Oportunidad tecnológica

Actualmente existen capacidades de:

- machine learning,
- procesamiento en la nube,
- modelos predictivos

que permiten transformar datos históricos en herramientas preventivas más útiles para la población.

5. ¿Cómo es la experiencia del cliente al usar el producto?

La experiencia está diseñada para ser simple, rápida y clara.

El usuario entra a una aplicación web donde puede:

- consultar el pronóstico ambiental,
- visualizar tendencias de contaminación,
- revisar probabilidades de contingencia,
- y recibir explicaciones fáciles de entender.

La interfaz prioriza:

- lenguaje no técnico,
- visualizaciones intuitivas,
- mensajes claros,
- y tiempos de carga rápidos.

Ejemplo de experiencia:

- 1 El usuario abre AirSense MX.
- 2 Selecciona su zona o estación cercana.
- 3 Observa el pronóstico de calidad del aire para los próximos días.
- 4 Recibe alertas visuales y explicaciones simples:
 - “La calidad del aire será mala mañana por altas concentraciones de ozono.”
- 5 Puede tomar decisiones preventivas antes de exponerse.

La meta es que el usuario perciba AirSense MX como una herramienta útil, confiable y fácil de consultar diariamente.